

REDES NEURONALES

Redes Neuronales y Cómo Funcionan

Inspiración en el cerebro: Las redes neuronales están inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Nuestro cerebro, específicamente el área visual, recibe información visual (como lo que vemos) y empieza por detectar cosas simples como líneas o bordes. Luego, va construyendo cosas más complejas, como formas, objetos, y finalmente, cosas que reconocemos (por ejemplo, una cara o un coche).

En las redes neuronales artificiales pasa algo parecido: las primeras "capas" de la red se encargan de cosas básicas como detectar líneas, y las capas más profundas hacen un trabajo más complejo, como identificar qué es lo que la imagen representa.

Capas de una red: Imagina que cada capa de la red es como una persona en una cadena de montaje. Cada persona se especializa en hacer una cosa: las primeras solo detectan si hay líneas, otras más adelante se encargan de juntar esas líneas y formar esquinas o curvas, y las últimas capas se encargan de decirte si lo que ves es un número o una letra. Es como resolver un rompecabezas, capa por capa.

Clasificación de Imágenes (Ejemplo del MNIST)

El problema clásico: En clase, habéis trabajado con un problema típico de redes neuronales: clasificar imágenes de números escritos a mano (del 0 al 9). El objetivo es que la red "aprenda" a reconocer cada número a partir de una imagen.

Cómo aprende la red: Imagina que tienes una red neuronal que empieza a mirar imágenes de números. Al principio, solo detecta partes muy básicas: una línea horizontal o vertical. Con el tiempo, empieza a entender que dos líneas juntas en una forma concreta representan un número (como el 1 o el 4). Con suficientes ejemplos, la red aprenderá a identificar qué número está viendo.

Diferencias entre Machine Learning y Deep Learning

Machine Learning (aprendizaje automático): Es un conjunto de técnicas para enseñar a las máquinas (ordenadores) a hacer tareas específicas basadas en datos. Imagina que le das a la máquina muchos ejemplos de algo (como fotos de gatos y perros) y la máquina aprende a diferenciarlos.

Deep Learning (aprendizaje profundo): Es una rama de Machine Learning. Lo que lo hace "profundo" es que usa muchas capas de redes neuronales para aprender a hacer tareas más complejas. Estas redes son como capas de cebolla: cada capa extrae una cosa diferente, y cuantas más capas haya, más compleja será la información que la red podrá entender.

Estructura de las Redes Neuronales

Capas sencillas y complejas: Al principio, las redes neuronales solo detectan cosas simples como líneas o puntos. A medida que avanzamos en la red, estas capas empiezan a detectar formas más complejas, como curvas o colores, y al final, las capas profundas ya son capaces de reconocer cosas como rostros o dígitos.

Ejemplo práctico: En el caso de clasificar números, las primeras capas podrían detectar solo si hay líneas verticales o horizontales. Las capas más profundas se encargarían de detectar formas completas (como si es un círculo o una línea cruzada). Así, la red es capaz de decir si el número es un 3, un 4 o un 8.

Computación y Avances

Problemas de antes: En el pasado, había un problema con la cantidad de datos que las redes neuronales podían procesar. Por ejemplo, al trabajar con señales de voz o imágenes, la cantidad de información era tan grande que no había computadoras lo suficientemente rápidas para procesarla. Por eso, antes se usaban "trucos" para simplificar los datos antes de meterlos a la red.

Avances actuales: Hoy en día, con ordenadores más potentes, podemos trabajar con datos mucho más complejos, como señales de voz en bruto o imágenes de alta resolución. Un ejemplo sería el procesamiento de señales de audio, donde antiguamente se reducían

los datos a pequeños números para ahorrar tiempo y capacidad de cómputo.

Aplicaciones Reales de las Redes Neuronales

Protein Folding (plegamiento de proteínas): Este fue un ejemplo que se dio en clase sobre cómo se usan las redes neuronales para resolver problemas en la biología. Antes, los científicos tardaban mucho tiempo en predecir la estructura de una proteína, pero con redes neuronales, ahora pueden hacerlo mucho más rápido. Esto es clave para desarrollar medicamentos o estudiar enfermedades.

Conducción autónoma (Tesla): Otro ejemplo es cómo se utilizan las redes neuronales en los coches que se conducen solos. El coche tiene redes neuronales que detectan cosas a su alrededor (como peatones, coches o semáforos) y otras que deciden qué hacer en cada situación (como frenar o acelerar). Todo esto se hace combinando varias redes para que trabajen juntas.

Cómo Aprende una Red Neuronal

Optimización y entrenamiento: Una red neuronal aprende ajustando sus "pesos", que son como pequeños ajustes en cómo se procesan los datos. La red trata de encontrar los mejores ajustes para que, cuando vea un nuevo dato (como una nueva imagen de un número), sea capaz de dar la respuesta correcta.

Por ejemplo: Si le das a la red una foto de un número, al principio, puede cometer errores. Pero, con el tiempo, ajusta esos errores y se vuelve cada vez más precisa, hasta que puede decirte con seguridad qué número está viendo.

Otros Algoritmos Relacionados

Además de las redes neuronales, hay otros algoritmos en Machine Learning, como los algoritmos genéticos o los modelos de ciencia de datos, que también son útiles para resolver problemas específicos.

Por ejemplo: Los algoritmos genéticos imitan el proceso de evolución para encontrar soluciones a problemas complejos.